

1	2	3	4	5	6	Σ

Exame Qualificação - Topologia Geral

NOME: _____ RA: _____

Incluir na prova, por favor, **todas** as “contas” feitas nas resoluções. Respostas não acompanhadas de argumentos que as justifiquem não serão consideradas.

Boa Prova!

1. Seja $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$ um espaço de Hausdorff e K e L dois subconjuntos compactos e disjuntos de $\mathcal{M}$. Mostrar que existem abertos disjuntos U e V de $\mathcal{M}$ tais que $K \subset U$ e $L \subset V$.
2. Seja $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$ um espaço normal. Mostrar que dados dois fechados disjuntos A e B em $\mathcal{M}$ existem dois abertos U e V em $\mathcal{M}$ tais que $A \subset U$ e $B \subset V$ com $\overline{U} \cap \overline{V} = \emptyset$.
3. Seja $f : X \rightarrow Y$ uma função em que X e Y são espaços topológicos.
 - Defina o gráfico de f como subconjunto de $X \times Y$.
 - Mostre que se $f : X \rightarrow Y$ é contínua e $K \subset X$ é compacto, então $f(K)$ é compacto.
 - Assuma que Y é um espaço de Hausdorff compacto. Mostre que se f é contínua então o gráfico de f é um conjunto fechado de $X \times Y$. Vale a recíproca?
4. Seja $\mathcal{M} = \prod \mathcal{M}_i$ um produto cartesiano de espaços topológicos (topologia produto). Mostrar que $x_n \rightarrow x$ em $\mathcal{M}$ se, e somente se, $\pi_i(x_n) \rightarrow \pi_i(x)$ em $\mathcal{M}_i$ para todo i .
5. Seja $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ uma rede de $\mathcal{M}$ e $\mathcal{B} = \{B_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$ para $B_\lambda = \{x_\mu, \lambda \leq \mu\}$ Mostrar que $x_\lambda \rightarrow x$ se, e somente se $\mathcal{B} \rightarrow x$.
6.
 - Mostre que se X é conexo por caminhos, então o grupo fundamental de X não depende do ponto base.
 - Para $n \geq 1$, determine $\pi_1(\mathbb{R}^n)$.

1	2	3	4	5	6	Σ

Exame Qualificação - Topologia Algébrica

NOME: _____ RA: _____

Incluir na prova, por favor, **todas** as “contas” feitas nas resoluções. Respostas não acompanhadas de argumentos que as justifiquem não serão consideradas.

Boa Prova!

- Determine o grupo fundamental do Bitoro. É abeliano?.
- Seja $p : \tilde{X} \rightarrow X$ um espaço de recobrimento e $n \geq 2$.
 - Enuncie a propriedade de levantamento de caminhos e de homotopia.
 - Prove que, se $n \geq 2$, $p_* : \pi_n(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow \pi_n(X, x_0)$ é um isomorfismo.
 - Calcule todos os grupos de Homotopia do Toro.
- Seja $X = S^4 \cup_{\alpha} D^5$ onde $\alpha : \partial D^5 \rightarrow S^4$ é uma aplicação de grau 2025. Calcule os grupos de Homologia de X com coeficientes em $\mathbb{Z}$.
- Sejam X, Y complexos CW finitos, conexos, de dimensão n e com exatamente uma n -célula.
 - Mostre que $H_n(X)$ é zero ou isomorfo a $\mathbb{Z}$,
 - Mostre que se $H_n(X) \simeq \mathbb{Z}$ então $H_{n-1}(X) \simeq H_{n-1}(X^{n-1})$ onde X^{n-1} é o $n - 1$ esqueleto de X .
 - Assuma que $H_n(X) \simeq \mathbb{Z} \simeq H_n(Y)$ e determine $H_k(X \# Y)$ para todo k .
- Um mapa $f : \mathbb{R}P^6 \rightarrow \mathbb{R}P^6$ tem um ponto fixo? Justifique.
- Descreva uma decomposição celular de $\mathbb{C}P^n$ e calcule seus grupos de homologia com coeficientes em um anel R qualquer. Determine se $\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3$ é homotopicamente equivalente a $\mathbb{C}P^5$.

NOME: RA:

Questão 1	Questão 2	Questão 3	Questão 4	Questão 5	Nota total

Atenção: Respostas deveriam ser claras, e devidamente justificadas.

1. (2 pts) Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita sobre um corpo k . Mostre que $\text{Hom}_k(V, W)$ é canonicamente isomorfo a $V^* \otimes_k W$.

2. (2 pts) Seja A uma matriz com coeficientes reais. Se pensarmos em A como tendo coeficientes complexos, temos que $A = SJS^{-1}$, onde S é invertível e J é a matriz de Jordan associada a A . Mostre que o número e o comprimento dos blocos de Jordan associados a cada autovalor λ são iguais aos (número e comprimento dos blocos de Jordan) associados a $\bar{\lambda}$, o complexo conjugado de λ .

3. (2 pts) Sejam V e W subespaços vetoriais de um espaço vetorial comum T sobre $\mathbb{Q}$ com bases $\{v_1, \dots, v_k\}$ e $\{w_1, \dots, w_k\}$, respectivamente. Mostre que $V = W$ se e somente se existe $c \in \mathbb{Q}$ não-nulo tal que $c(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = w_1 \wedge \dots \wedge w_k$.

4. (2 pts) Enuncie e demonstre o teorema espectral para operadores hermitianos sobre um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{C}$.

5. (2 pts) Seja k um corpo, e seja V um k -espaço vectorial de dimensão finita. Dada uma forma bilinear ϕ sobre V , V é dito *anisotrópico* com respeito a ϕ se o único vetor $v \in V$ tal que $\phi(v, v) = 0$ é $v = 0$. Agora suponha que ϕ é simétrica, que k é subcorpo de $\mathbb{R}$, e que k contém uma raiz quadrada de cada um dos seus elementos positivos. Mostre que V é anisotrópico com respeito a ϕ se e somente se $\phi(v, v) > 0$ ou $\phi(v, v) < 0$ para todo $v \neq 0$.



UNICAMP

Programa de Pós-Graduação em Matemática

Exame de Qualificação do Programa de Mestrado

MM720 - Análise no $\mathbb{R}^n$

04 de Agosto de 2025 Segunda-feira

RA: _____

Nome: _____

Questão	Pontos
Questão 1	_____/2,0
Questão 2	_____/2,0
Questão 3	_____/2,0
Questão 4	_____/2,0
Questão 5	_____/2,0
Total	_____/10,0

Instrução importante: Recomenda-se a leitura atenta de todas as questões e das respectivas orientações antes de iniciar a resolução.

Todas as respostas devem ser rigorosamente justificadas. Argumentos utilizados sem a devida justificativa serão desconsiderados.

Questão 1 (2,0 pontos): (a) Escolha 5 (cinco) dos seis (6) itens abaixo. Para cada um dos itens escolhidos, forneça a definição precisa ou enuncie o teorema correspondente, incluindo claramente as hipóteses e as conclusões.

Itens escolhidos: _____, _____, _____, _____ e _____.

- (a) Aplicação diferenciável em um ponto x .
- (b) Teorema do valor médio.
- (c) Teorema da função inversa.
- (d) Submersão.
- (e) Forma local das submersões.
- (f) Teorema da função implícita.

Questão 2 (2,0 pontos): (a) Defina diferenciabilidade de uma aplicação $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, onde $U \subset \mathbb{R}^m$ é um aberto.

(b) Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto e $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciáveis no ponto $a \in U$, com $f(a) = g(a)$. Mostre que para que tenhamos $f'(a) = g'(a)$ é necessário e suficiente que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - g(a+h)}{\|h\|} = 0.$$

Questão 3 (2,0 pontos): Seja $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$ e fixe $p, q > 1$ tais que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

- (a) Explique por que, para todo $t > 0$, a restrição de f à hipérbole $xy = t$ possui um ponto de mínimo global. Denote-o por (x_t, y_t) .
- (b) Utilizando multiplicadores de Lagrange, mostre que $x_t^p = y_t^q$.
- (c) Mostre que $f(x_t, y_t) = t$ e conclua que

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}, \quad \text{para todo } x, y > 0.$$

Questão 4 (2,0 pontos): Utilize o Teorema da Função Implícita para mostrar que o sistema

$$\begin{cases} w^2 + 2x^2 + y^2 - z^2 - 6 = 0, \\ wxy - xyz = 0, \end{cases}$$

pode ser resolvido em termos de $w = w(y, z)$ e $x = x(y, z)$ numa vizinhança do ponto $(x, y, z, w) = (1, 2, 1, 1)$. Calcule as derivadas parciais de w e x nesses pontos.

Questão 5 (2,0 pontos): Mostre que a 1-forma

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

em $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ é fechada, mas não é exata.

Dê um exemplo de uma variedade compacta M com bordo que possui uma forma volume exata.

Porém, se M for compacta e $\partial M = \emptyset$, então nenhuma forma volume é exata.